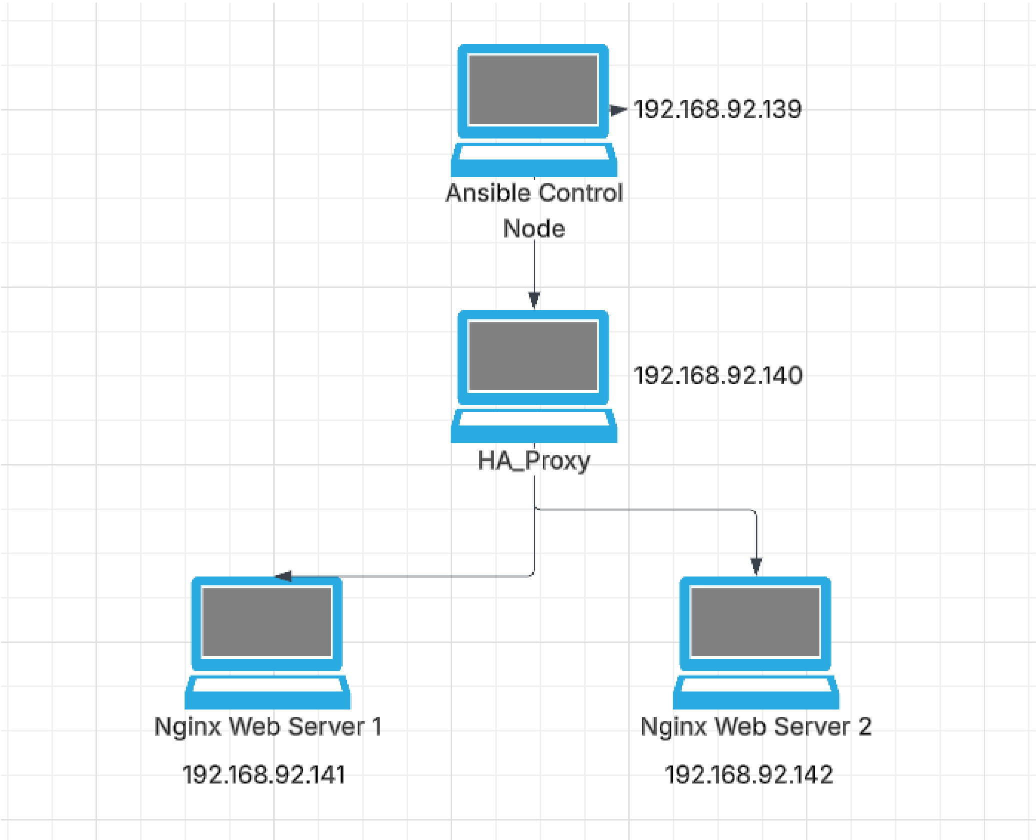
Ansible cho mô hình HA Proxy và Web Server

Phạm Văn Quyền

Ngày 16 tháng 6 năm 2026

Mục lục

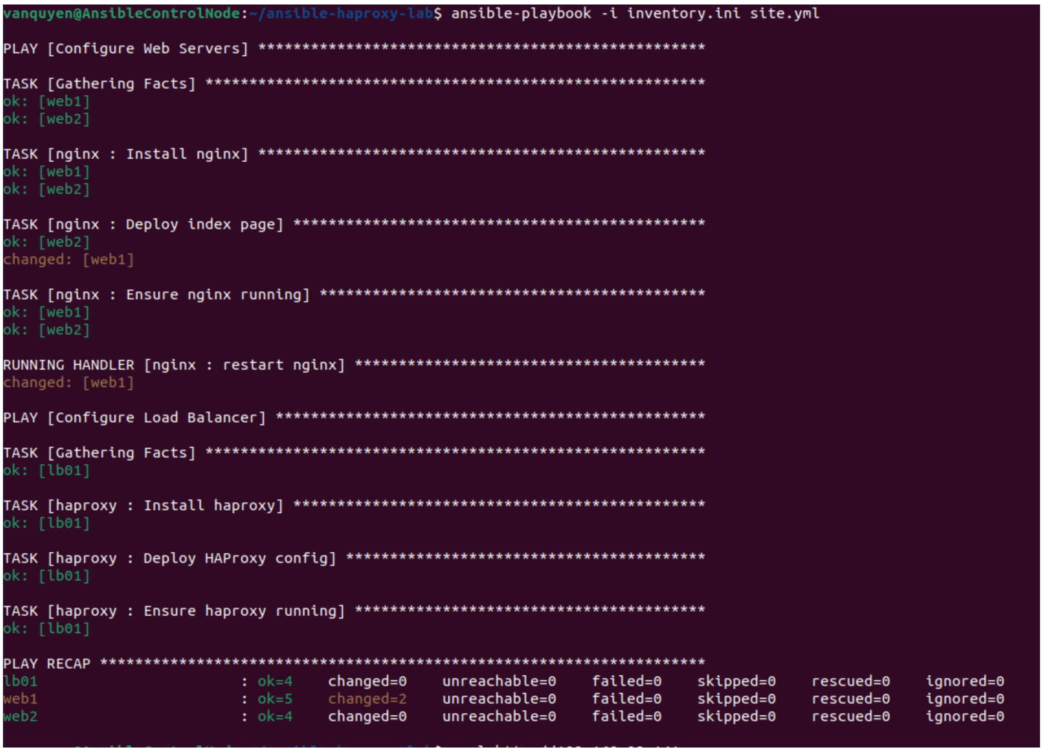
I Mô hình



Hình 1: Mô hình Ansible HA Proxy

II Kiểm tra kết quả

II.1 Chạy Play book thành công



Hình 2: Chạy Playbook thành công

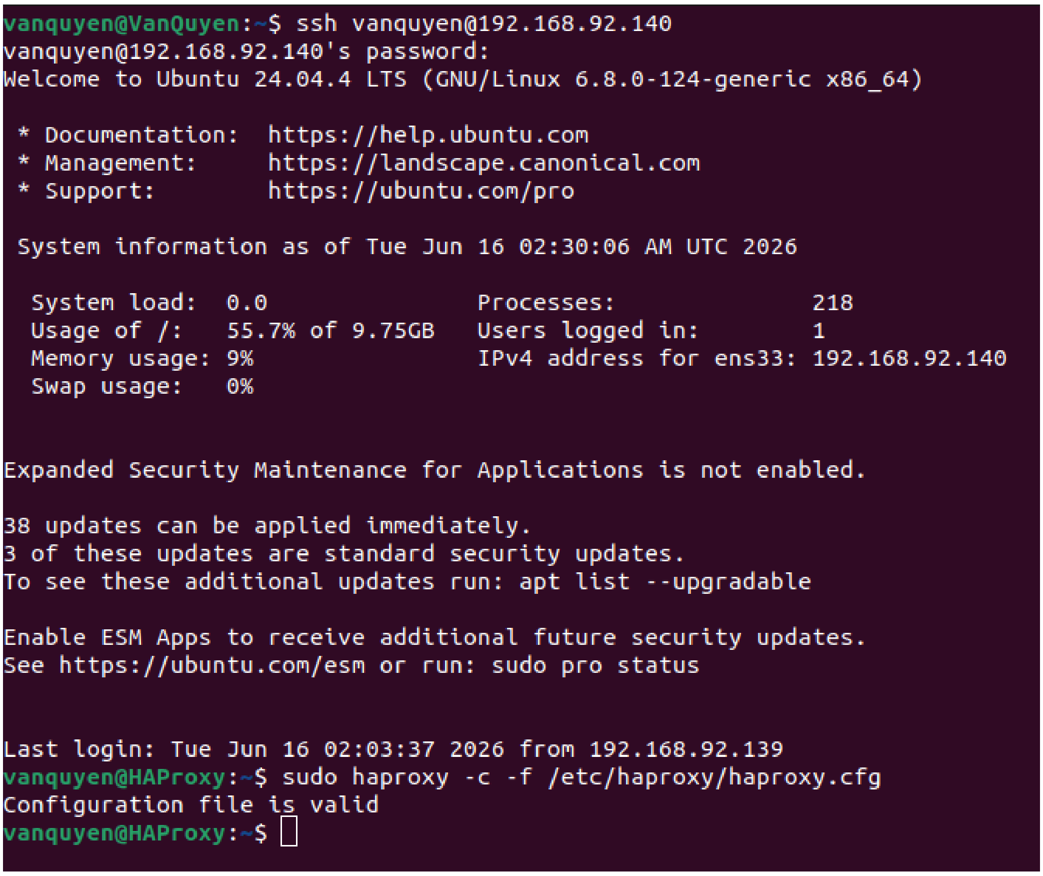
II.2 Cân bằng tải của Proxy

Liên tục truy cập `http://192.168.92.140` thì thấy được cân bằng tải lúc thì hiện Web1, lúc hiện Web2

```
vanquyen@AnsibleControlNode:~/ansible-haproxy-lab$ curl http://192.168.92.140
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ansible HAProxy Lab</title>
</head>
<body>

<h1>Hello from web2</h1>

<p>Managed by Ansible</p>

<p>Server IP: 192.168.92.142</p>

</body>
</html>
vanquyen@AnsibleControlNode:~/ansible-haproxy-lab$ curl http://192.168.92.140
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ansible HAProxy Lab</title>
</head>
<body>

<h1>Hello from web1</h1>

<p>Managed by Ansible</p>

<p>Server IP: 192.168.92.141</p>

</body>
</html>
vanquyen@AnsibleControlNode:~/ansible-haproxy-lab$ curl http://192.168.92.140
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ansible HAProxy Lab</title>
</head>
<body>

<h1>Hello from web2</h1>

<p>Managed by Ansible</p>

<p>Server IP: 192.168.92.142</p>

</body>
</html>
```

Hình 3: Cân Bằng tải HA Proxy

II.3 Verify HAProxy Config

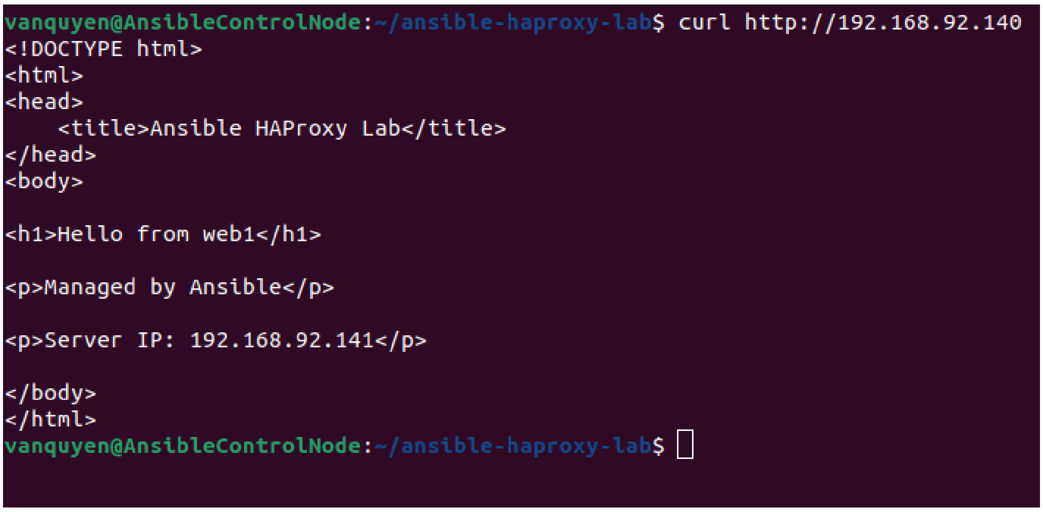


Hình 4: Verify HA Proxy

Hình 5: Trạng thái HA Proxy

II.4 Simulate Failure

Tiến hàng tắt nginx trên máy Web 2 và truy cập dịch vụ web trên HA Proxy. HA proxy sẽ trở về Web1



Hình 6: Simulate Failure

III Intermediate+

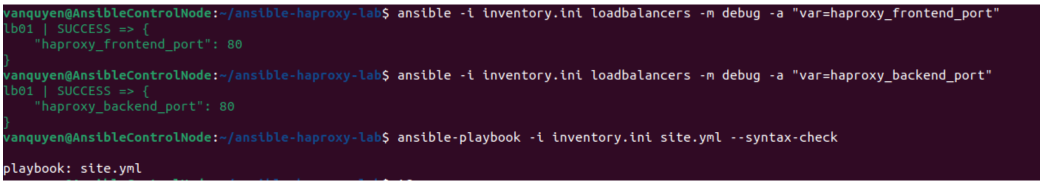
III.1 Add Variable

Mục tiêu: Sau này muốn thay đổi Port thì chỉ cần thay đổi 1 chỗ chứ không cần phải đi thay từng nơi

```
cd ~/ansible-haproxy-lab
mkdir -p group_vars
# Tao File loadbalancers.yml
vim group_vars/loadbalancers.yml(luu y ten File phai
   giong Group trong inventory.ini)

haproxy_frontend_port: 80
haproxy_backend_port: 80

# Sua file template HAProxy
bind *:80 -> bind *:{{ haproxy_frontend_port }}
{% for host in groups['webservers'] %}
    server {{ host }} {{ hostvars[host]['ansible_host']
       }}:80 check
```

```
{% endfor %} -> {% for host in groups['webservers'] %}
    server {{ host }} {{ hostvars[host]['ansible_host']
        }}:{{haproxy_backend_port}} check
{% endfor %}
```

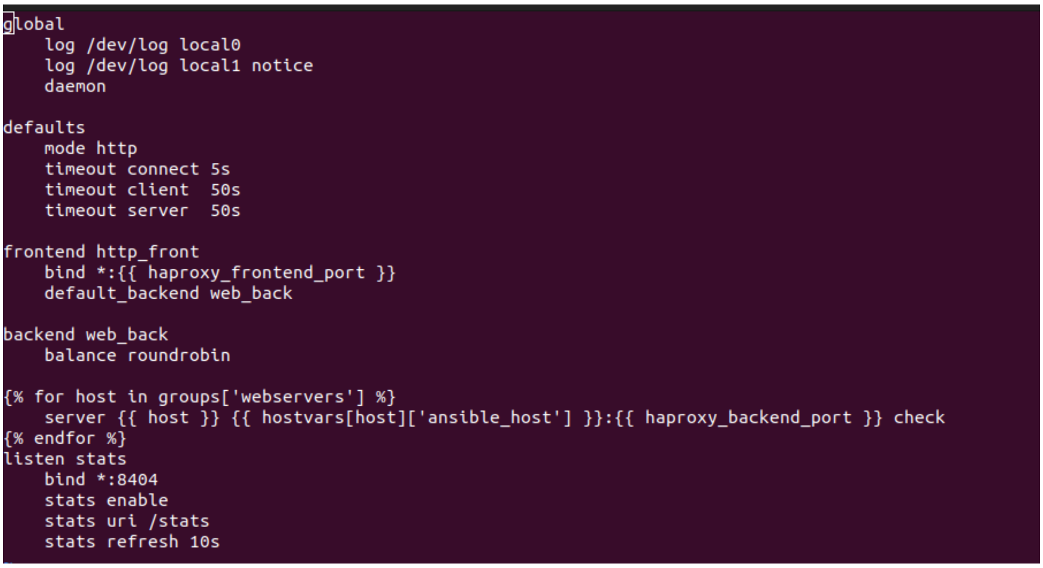
Kiểm tra :



```
vanquyen@AnsibleControlNode:~/ansible-haproxy-lab$ ansible -i inventory.ini loadbalancers -m debug -a "var=haproxy_frontend_port"
lb01 | SUCCESS => {
    "haproxy_frontend_port": 80
}
vanquyen@AnsibleControlNode:~/ansible-haproxy-lab$ ansible -i inventory.ini loadbalancers -m debug -a "var=haproxy_backend_port"
lb01 | SUCCESS => {
    "haproxy_backend_port": 80
}
vanquyen@AnsibleControlNode:~/ansible-haproxy-lab$ ansible-playbook -i inventory.ini site.yml --syntax-check

playbook: site.yml
```

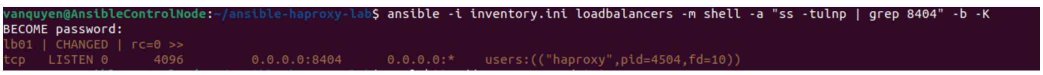
Hình 7: Kết quả Add Variables

III.2 Add Stats Page



```
global
    log /dev/log local0
    log /dev/log local1 notice
    daemon

defaults
    mode http
    timeout connect 5s
    timeout client  50s
    timeout server  50s

frontend http_front
    bind *:{{ haproxy_frontend_port }}
    default_backend web_back

backend web_back
    balance roundrobin

{% for host in groups['webservers'] %}
    server {{ host }} {{ hostvars[host]['ansible_host'] }}:{{ haproxy_backend_port }} check
{% endfor %}
listen stats
    bind *:8404
    stats enable
    stats uri /stats
    stats refresh 10s
```

Hình 8: Add State



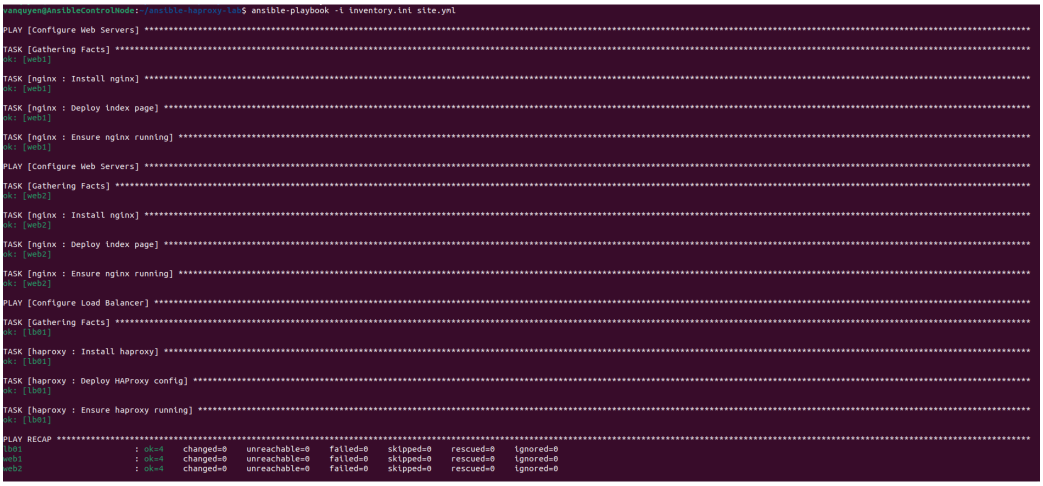
```
vanquyen@AnsibleControlNode:~/ansible-haproxy-lab$ ansible -i inventory.ini loadbalancers -m shell -a "ss -tulnp | grep 8404" -b -K
BECOME password:
lb01 | CHANGED | rc=0 >>
tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:8404      0.0.0.0:*    users:(("haproxy",pid=4504,fd=10))
```

Hình 9: Kiểm tra Add State thành công không

III.3 Add Rolling Deployment

Hình 10: Add Rolling Deployment

Giúp cài đặt lần lượt từng Web Server : Web Server 1 rồi đến WebServer 2



Hình 11: Cài đặt lần lượt từng WebServer